Proportionnalité et diagrammes - Objectifs

Livre	Fiches	Aide-mémoire
pp. 87-110	pp. 86-97	Proportionnalité : pp. 69-72 Échelle et pente : pp. 73-74 Diagrammes : pp. 78-80

Compétences visées	Utilité dans la vie de tous les jours
Mobiliser les savoirs, savoir-faire et savoir être pour résoudre des problèmes en lien avec la proportionnalité et les diagrammes.	▷ Utiliser un ordinateur, smartphone ▷ Comprendre les diagrammes de presse ▷ Évaluer des rabais dans les magasins
Développer des stratégies de recherche afin de résoudre des problèmes.	▷ Découper un projet en sous-tâches ▷ Choisir l'ordre des tâches à effectuer
Présenter sa démarche de façon claire (explications, grandeur cherchée, unités, calculs, réponse).	▷ Collaborer avec d'autres personnes ▷ Expliciter sa compréhension d'un sujet ▷ Argumenter
Développer des stratégies d'apprentissage pour s'approprier puis mobiliser les savoirs et savoir-faire.	▷ Apprendre une nouvelle activité ▷ S'adapter à un nouvel environnement ▷ Se former en autonomie
Vérifier sa solution ou au moins sa plausibilité.	▷ S'autocritiquer ▷ Évaluer la qualité de son travail

À retenir de ce chapitre

Une situation est **proportionnelle** si les grandeurs augmentent ou diminuent dans les mêmes proportions. L'échelle, le pourcentage et la pente sont des cas particuliers de proportionnalité, tout comme la lecture et la construction de diagrammes permettent de visualiser ces relations.

Objectifs		Auto-évaluation ☹	😐	☺
Résoudre des problèmes de proportionnalité (propriétés, facteur de proportionnalité) : ▷ Quantité/quantité (prix, masses, . . .) ▷ Agrandissement et réduction de figures ▷ Pente et échelle ▷ Pourcentage	Repérer une situation de proportionnalité ▷ sur la base d'un tableau ▷ sur la base d'un graphique			
	Trouver le facteur de proportionnalité à partir d'un tableau ou d'un graphique			
	Calculer une grandeur manquante dans une situation de proportionnalité			
	Définir ce qu'est une échelle, un pourcentage et une pente			
	Calculer une échelle, un pourcentage ou une pente			
Lire des données et interpréter des diagrammes.	Interpréter des données de manière globale : dire ce qu'elles représentent, comparer, décrire l'évolution, . . .			
Réaliser des diagrammes (cartésien, en colonnes, circulaire, en barre)	Choisir le type de diagramme adapté selon la nature des données (évolution, répartition, comparaison, . . .)			
	Construire un diagramme avec les éléments essentiels (titre, légende, unités, graduation adaptée)			
	Construire un diagramme en colonnes ou en barres à partir de données			
	Construire un diagramme circulaire à partir de données			
	Construire un diagramme cartésien (graphique) à partir de données			
Utiliser des outils appropriés (calculatrice, tableur, grapheur,)	Utiliser la calculatrice pour effectuer un calcul de proportionnalité			
	Utiliser un tableur pour organiser des données dans un tableau			
	Utiliser un tableur pour créer un graphique à partir d'un tableau de données			

Proportionnalité et diagrammes - Feuille de route

1 Proportionnalité

☐	FA 30	Livre, p. 87	●
☐	FA 32	Fiche, p. 88	●
☐	FA 34	Livre, p. 88	●
☐	FA 42	Livre, p. 90	●
☐	FA 45	Livre, p. 90	●
☐	FA 49	Livre, p. 91	●
☐	FA48	Livre, p. 29	○

2 Échelle, pente et pourcentage

☐	FA 52	Livre, p. 93	●
☐	FA 53	Livre, p. 93	●
☐	FA 73	Livre, p. 101	●
☐	FA 76	Livre, p. 101	●
☐	FA 75	Livre, p. 101	●
☐	FA 63	Fiche, p. 92	●
☐	FA 64	Fiche, p. 92	●
☐	FA 66	Livre, p. 99	●
☐	FA 58	Livre, p. 97	●
☐	FA 59	Livre, p. 97	●
☐	FA 56	Livre, p. 93	○
☐	FA 62	Livre, p. 98	○
☐	FA 77	Livre, p. 101	○
☐	FA 82	Livre, p. 103	○
☐	FA 88	Fiche, p. 95	○
☐	FA 89	Fiche, p. 96	○

3 Lecture de données

☐	FA 90	Livre, p. 105	●
☐	FA 94	Fiche, p. 97	●
☐	Supplément		●
☐	FA 98	Livre, p. 108	○

4 Réalisation de diagrammes

☐	FA 95	Livre, p. 95	●
☐	FA 96	Livre, p. 107	●
☐	FA 100	Livre, p. 109	●

☐ à faire ● obligatoire ○ facultatif (consolidation / pour aller plus loin)

Proportionnalité et diagrammes - Théorie

1. Multiplication et puissance

Définition

Une multiplication est une répétition d'additions. Elle se note avec un point médiant $\cdot$.

$$\underbrace{3+3+3+3+3}_{5\ fois} = 5 \cdot 3$$

Définition

Une puissance est une répétition de multiplications. Elle se note avec un exposant.

$$\underbrace{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}_{5\ fois} = 3^5$$

Vocabulaire

3^5 se lit « 3 à la puissance 5 ».

Lorsqu'un nombre est à la puissance 2, on dit qu'il est au carré.

Lorsqu'un nombre est à la puissance 3, on dit qu'il est au cube.

2. Priorité des opérations

Comme les multiplications sont des additions cachées et que les puissances sont des multiplications cachées, les opérations doivent être effectuées dans un certain ordre pour être correctes.

$$7 + 5 \cdot 2 = 7 + \underbrace{5+5}_{2\ fois} = 17$$

La priorité des opérations respecte le PEMDAS.

1ère	P	Parenthèses
2ème	E	Exposants (puissances)
3ème	MD	Multiplications et divisions
4ème	AS	Additions et soustractions

Exemple :

$$3 \cdot 50 + (10 - 8)^3 - 16 \div 4$$

$$\begin{aligned}
3 \cdot 50 + (10 - 8)^3 - 16 \div 4 = & \quad \text{On résout le contenu des parenthèses (P).} \\
3 \cdot 50 + 2^3 - 16 \div 4 = & \quad \text{On effectue les exposants (E).} \\
3 \cdot 50 + 8 - 16 \div 4 = & \quad \text{On effectue multiplications et divisions (MD) de gauche à droite.} \\
150 + 8 - 4 = & \quad \text{On effectue additions et soustractions (AS) de gauche à droite.} \\
154 &
\end{aligned}$$

3. Multiples et diviseurs

Définition

Un nombre entier N est un multiple d'un autre nombre entier n_1 s'il existe un troisième nombre entier n_2 tel que $n_1 \cdot n_2 = N$.

15 est un multiple de 5, car il existe un nombre (3) tel que $5 \cdot 3 = \underbrace{15}_{multiple}$

Définition

Un nombre entier n est un diviseur d'un autre nombre entier N si la division de N par n donne un nombre entier.

12 est un diviseur de 72, car $72 \div 12 = \underbrace{6}_{entier}$

4. Critères de divisibilité

Il n'est pas toujours facile de déduire si un nombre est divisible par un autre. Voici les critères permettant de savoir si un nombre est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 25, 50 ou 100.

Divisible par ?	Critère
2	Le nombre est pair, il finit donc par 0,2,4,6,8).
3	La somme des chiffres formant le nombre est divisible par 3.
4	Le nombre formé par les deux derniers chiffres du nombre est divisible par 4.
5	Le nombre finit par 0 ou 5.
6	Le nombre est simultanément divisible par 2 et 3.
9	La somme des chiffres formant le nombre est divisible par 9.
10	Le nombre finit par 0.
25	Le nombre finit par 00, 25, 50 ou 75.
50	Le nombre finit par 00 ou 50.
100	Le nombre finit par 00.

5. Nombres Premiers

Définition

Un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Il en existe une infinité.

23 n'est divisible que par 1 et par 23. C'est donc un nombre premier.
49 est divisible par 7. Ce n'est donc pas un nombre premier.

Nombres premiers à connaître par coeur

2 3 5 7 11 13 17 19 23

6. Décomposition en facteurs premiers

N'importe quel nombre entier peut être écrit comme une multiplication de nombres premiers. Cette multiplication est unique pour chaque nombre.

$$45 = 3 \cdot 3 \cdot 5 = 3^2 \cdot 5$$

Pour trouver la décomposition en facteurs premiers d'un nombre, il faut le diviser autant de fois que possible par les nombres premiers dans l'ordre.

Exemples :

Décomposition de 2310

2310	2
1155	3
385	5
77	7
11	11
1	

$2310 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$

Décomposition de 264

264	2
132	2
66	2
33	3
11	11
1	

$264 = 2^3 \cdot 3 \cdot 11$

Décomposition de 350

350	2
175	5
35	5
7	7
1	

$2 \cdot 5^2 \cdot 7$

7. Plus petit multiple commun (PPMC)

Définition

Le plus petit multiple commun de n entiers non nuls est le plus petit entier strictement positif multiple simultanément de ces n entiers.

ppmc(45,54) =270

Pour déterminer le ppmc de deux nombres, il existe deux méthodes.

La méthode de la liste consiste à lister les multiples de chacun des nombres jusqu'à trouver un nombre qui apparaît dans chacune des listes.

$M\,(45) = \{45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360, 405, \ldots\}$
$M\,(54) = \{54, 108, 162, 216, 270, 324, 378, 432, \ldots\}$
ppmc$(45, 54) = 270$

La méthode de la décomposition en facteurs premiers consiste à déterminer la décomposition en facteurs premiers de chaque nombre et pour chaque facteur, prendre sa plus grande puissance.

$45 = 3^2 \cdot 5$ et $54 = 2 \cdot 3^3$

Les facteurs présents sont 2, 3 et 5. Pour chaque facteur, nous prenons la plus grande puissance.

$2 \cdot 3^3 \cdot 5 = 270$
ppmc$(45, 54) = 270$

8. Plus grand diviseur commun (PGDC)

> **Définition**
> Le plus grand diviseur commun de deux nombres entiers non nuls est le plus grand nombre entier qui divise ces deux nombres en même temps sans laisser de reste.

pgdc(24,60) =12

Pour déterminer le pgdc de deux nombres, il existe deux méthodes.

La méthode de la liste consiste à lister les diviseurs de chacun des nombres et choisir le plus grand nombre qui apparaît dans les deux listes.

$D(24) = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$
$D(60) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}$
pgdc$(24, 60) = 12$

La méthode de la décomposition en facteurs premiers consiste à déterminer la décomposition en facteurs premiers de chaque nombre et pour chaque facteur présent dans les deux décompositions, prendre sa plus petite puissance si elle existe.

$24 = 2^3 \cdot 3$ et $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$

Les seuls facteurs présents dans les deux décompositions sont 2 et 3. Pour chaque facteur présent dans les deux décompositions, nous prenons la plus petite puissance.

$2^2 \cdot 3 = 12$
pgdc$(24, 60) = 12$

Nombres naturels et décimaux - Lexique

Addition
Opération qui consiste à réunir deux nombres (les termes) pour obtenir leur somme.

Arrondi
Valeur approchée d'un nombre, obtenue en supprimant les derniers chiffres selon une règle donnée.

Associativité
Propriété permettant de regrouper les termes ou facteurs d'une opération sans changer le résultat.

Chiffre
Symbole utilisé pour écrire un nombre (0 à 9 dans le système décimal).

Commutativité
Propriété permettant d'échanger l'ordre des termes ou facteurs d'une opération sans changer le résultat.

Différence
Résultat d'une soustraction.

Distributivité
Propriété qui permet de multiplier une somme ou une différence en multipliant chaque terme séparément.

Dividende
Nombre que l'on divise dans une division.

Diviseur
Nombre par lequel on divise ; nombre qui divise un autre nombre sans reste.

Diviseur commun
Nombre qui divise à la fois plusieurs nombres donnés.

Division
Opération qui permet de partager un nombre (le dividende) en parts égales.

Élément neutre
Nombre qui, utilisé dans une opération, ne change pas le résultat (0 pour l'addition, 1 pour la multiplication).

Exposant
Nombre placé en haut à droite d'un autre indiquant combien de fois celui-ci est multiplié par lui-même.

Facteur
Chacun des nombres que l'on multiplie entre eux.

Nombre
Notion mathématique servant à compter, mesurer ou repérer.

Nombre naturel
Nombre entier positif ou nul (0, 1, 2, 3, . . .).

Nombre décimal
Nombre qui peut s'écrire avec une virgule (partie entière et partie décimale).

Nombre premier
Nombre naturel supérieur à 1 qui n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même.

Multiple
Résultat de la multiplication d'un nombre par un nombre naturel.

Multiple commun
Nombre qui est multiple de plusieurs nombres donnés à la fois.

Multiplication
Opération qui permet de calculer le produit de deux ou plusieurs facteurs.

Ordre décroissant
Rangement des nombres du plus grand au plus petit.

Ordre croissant
Rangement des nombres du plus petit au plus grand.

Pgdc
Plus grand diviseur commun à plusieurs nombres.

Ppmc
Plus petit multiple commun (non nul) à plusieurs nombres.

Produit
Résultat d'une multiplication.

Puissance
Écriture qui représente la multiplication répétée d'un même facteur.

Quotient
Résultat d'une division.

Somme
Résultat d'une addition.

Soustraction
Opération qui permet de calculer la différence entre deux nombres.

Terme
Chacun des nombres que l'on additionne.